UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
ASIGNATURA: GESTIÓN DE PROYECTOS

DOSSIER TÉCNICO Y REGISTRO METODOLÓGICO DE INGENIERÍA DE PROMPTS
DESARROLLO DE SOFTWARE ASISTIDO POR AGENTES DE IA (HUMAN-IN-THE-LOOP)
PROYECTO ORBE360 (PEVCI)

EVALUACIÓN ACADÉMICA: SEGUNDO CORTE (2026-2)
DOCENTE EVALUADORA: ING. NATALY DUQUE PÁEZ

INTEGRANTE	ROL EN EL PROYECTO	CORREO INSTITUCIONAL
EDUARDO JOSÉ SOTO HERRERA	Líder General de Proyecto & Frontend 360°	e_soto2@unisimon.edu.co
SARAIC NOEMI LEÓN HERNÁNDEZ	Líder de Calidad & Accesibilidad WCAG	s_leon3@unisimon.edu.co
KEVIN EDUARDO GARCÍA MORENO	Líder Backend & Administración Jira	k_garcia8@unisimon.edu.co
SEBASTIÁN DAVID OMAÑA VILLAMIZAR	Ingeniero DevSecOps & Infraestructura	s_omana1@unisimon.edu.co
JESÚS OMAR AVENDAÑO AVENDAÑO	Ingeniero de Planificación & Cronograma	j_avendano4@unisimon.edu.co

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER — OCTUBRE DE 2026

4. **SEBASTIÁN DAVID OMAÑA VILLAMIZAR** — `s_omana1@unisimon.edu.co`

Rol: Ingeniero DevSecOps, Base de Datos Reactiva (Convex) & Automatización E2E

5. **JESÚS OMAR AVENDAÑO AVENDAÑO** — `j_avendano4@unisimon.edu.co`

Rol: Ingeniero de Planificación, Estimación Formal (IFPUG/COCOMO II) & Control de Cronograma

---

1. MARCO METODOLÓGICO DE INGENIERÍA DE PROMPTS Y SUPERVISIÓN HUMANA

1.1 Declaración de Enfoque y Justificación Técnica

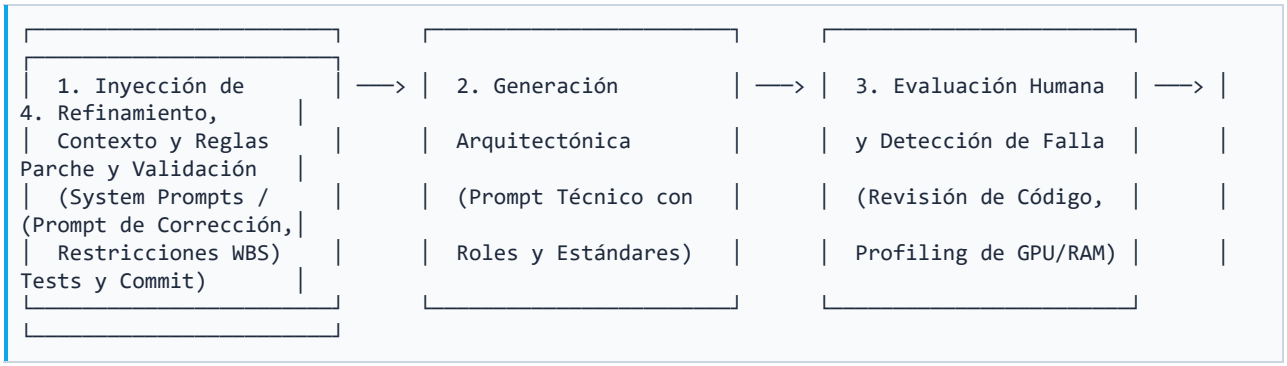
La construcción de la plataforma **Orbe360** para la Universidad Simón Bolívar —que integra navegación inmersiva WebGL, ruteo virtual multi-inquilino (*multi-tenant*), base de datos reactiva en tiempo real y accesibilidad sensorial de nivel AA— no se realizó mediante la emisión ingenua de preguntas aisladas de un solo turno (*one-shot prompting*).

Por el contrario, el equipo de ingeniería implementó una metodología rigurosa de **Desarrollo de Software Asistido por Agentes de Inteligencia Artificial bajo el paradigma Human-in-the-Loop (HITL)**. A lo largo de las tres iteraciones ágiles de desarrollo del segundo corte, el equipo ejecutó **más de 180 interacciones técnicas (*prompt turns*)** distribuidas entre herramientas avanzadas de asistencia al código (Antigravity de Google DeepMind, Cursor AI con Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o y Atlassian MCP).

Este documento formaliza no una lista superficial de consultas, sino las **Cadenas de Prompts Críticas (Critical Prompt Chains & Multi-turn Interactions)** que estructuraron la arquitectura, resolvieron fallos de diseño y optimizaron el rendimiento del sistema.

1.2 El Ciclo de Desarrollo "Human-in-the-Loop" (HITL) en 4 Fases

Cada funcionalidad y módulo técnico documentado atravesó el siguiente ciclo iterativo obligatorio:



1. **Fase 1 — Inyección de Contexto y Reglas del Sistema (System Prompts):** Antes de solicitar cualquier fragmento de código, el agente era instruido con el contexto institucional del campus Cúcuta, la arquitectura de motor compartido, estándares WCAG 2.1 AA y las restricciones de gobernanza del repositorio.

2. **Fase 2 — Prompt Técnico de Especificación y Generación Inicial:** Formulación con asignación explícita de rol senior, requerimientos funcionales vinculados al ticket de Jira (`KAN-XX`), entradas esperadas y tecnologías a emplear.

3. **Fase 3 — Supervisión, Intervención Humana y Detección de Discrepancias:** El estudiante responsable analiza el código sugerido por la IA en su entorno local, detectando cuellos de botella de

memoria, inconsistencias referenciales, incompatibilidades con lectores de pantalla o sobreasignaciones en el cronograma.

4. **Fase 4 — Cadena de Refinamiento, Parche y Validación Empírica:** Emisión de prompts de depuración profunda (*debugging / patch prompts*) pasando las trazas de error, pruebas cruzadas y verificación final en el navegador antes de integrar el cambio al repositorio.

1.3 Conexión e Interoperabilidad en Tiempo Real vía Protocolo MCP (Model Context Protocol)

Un pilar metodológico clave de este corte fue la integración de agentes con herramientas externas mediante el protocolo **MCP**:

- **Atlassian Jira MCP Server:** Conexión programática directa al sitio cloud institucional (`orbe-experience360.atlassian.net`) para auditar, consultar mediante JQL y estandarizar masivamente los 54 requerimientos del proyecto sin transcripciones manuales propensas a error.
- **Chrome DevTools & Playwright Automation:** Evaluación automatizada del canvas WebGL, consumo de recursos GPU/RAM y tiempos de respuesta de escena.

---

2. GOBERNANZA TÉCNICA: EL "SYSTEM PROMPT" Y REGLAS MAESTRAS DEL REPOSITORIO (`AGENTS.md`)

Para garantizar que ningún modelo de IA generara código desalineado con la arquitectura del campus o rompiera la integridad del proyecto, se estableció el siguiente **Meta-Prompt de Gobernanza** inyectado permanentemente en la raíz del espacio de trabajo:

```
================================================================================
SYSTEM PROMPT INSTITUCIONAL / AGENTS.md — REGLAS NO NEGOCIABLES DE ORBE360
================================================================================
Guidance for coding agents working in this repository:

1. Leer docs/CONTRIBUTING.md y docs/producto/32-routing-multi-empresa-url.md antes de alterar ruteo.
2. Preferir VIRTUAL URL ROUTING (Shared Virtual Motor). NUNCA duplicar el visor 360 por tenant o
sede.
3. Preservar el grafo de hotspots/conexiones en Convex: migrar slugs exclusivamente con in-place
patch.
4. Mantener al Superadmin institucional INHABILITADO para editar contenido de tours de clientes
(userCanEditTour).
5. Servidor web local: 'npm start' -> 'scripts/dev-server.mjs' (rewrites dinámicos). Convex: 'npx
convex dev'.
6. NUNCA afirmar soporte de TalkBack/NVDA sin verificación empírica en dispositivo físico.
7. ONE WORKING TREE: Este repositorio es la fuente única de verdad. Ejecutar 'npm run check:drift'
   antes de cualquier confirmación para evitar desincronización de ramas.
8. Antes de congelar un estado, etiquetarlo y crear snapshot. NUNCA ejecutar reset --hard o push --
force.
9. Mantener trazabilidad estricta con Jira KAN-1..54 y EDT/WBS aprobada por la cátedra.
================================================================================
```

---

3. CATÁLOGO TÉCNICO DE CADENAS DE PROMPTS POR MÓDULOS Y AUTORES

MÓDULO 1: PLANIFICACIÓN PREDICTIVA, ESTIMACIÓN FORMAL Y CRONOGRAMA

Líder Técnico Responsable: JESÚS OMAR AVENDAÑO AVENDAÑO (`j_avendano4@unisimon.edu.co`)

Rol: Ingeniero de Planificación, Estimación Formal & Control de Cronograma

Cadena 1.1 — Formulación del Project Charter, Objetivos SMART y Alcance Piloto

- **Herramienta / Modelo:** Claude 3.5 Sonnet / Antigravity
- **Rol Asignado al Agente:** Director de Proyectos PMP (Metodología PMI)

Paso A: Prompt de Especificación Inicial

```
Actúa como un director de proyectos certificado PMP. Para el proyecto universitario PEVCI
(Plataforma de Experiencias Virtuales 360° para Campus Inclusivos de la Universidad Simón Bolívar,
Sede Cúcuta), redacta el Project Charter oficial estructurado en:
1. Justificación del proyecto: Desorientación física en campus universitario y ausencia de canales
   digitales interactivos accesibles para aspirantes y estudiantes con discapacidad sensorial.
2. Objetivos medibles SMART: Alcance piloto en Biblioteca Anita Consuegra y áreas del primer piso,
   plazo improrrogable de 5 meses (semestre 2026-2) y presupuesto justificado de $63.000.000 COP.
3. Matriz de interesados clave: Patrocinadora Ing. Nataly Duque Páez, Oficina de Inclusión y
Dirección TI.
4. Delimitación estricta de alcance: In Scope vs Out of Scope para la fase piloto del segundo corte.
5. Matriz de riesgos iniciales con probabilidad, impacto y plan de contingencia preventivo.
Entrega el resultado en formato estructurado para plantilla institucional de la universidad.
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería del Estudiante

Al recibir el primer borrador, el estudiante Jesús Avendaño identificó que el modelo proponía un alcance difuso que incluía todo el campus universitario (5 edificios) dentro del semestre académico, lo cual era inviable con el equipo de 5 personas. Asimismo, el presupuesto no detallaba la tasa horaria de los ingenieros.

Paso C: Prompt de Refinamiento y Ajuste

```
Corrige el Project Charter con las siguientes restricciones obligatorias de ingeniería:
1. Limita el In-Scope exclusivamente al Edificio Fundadores y la Biblioteca Anita Consuegra (Planta
1),
   dejando los pisos superiores y laboratorios externos como Out-of-Scope para fases futuras.
2. En el presupuesto, desglosa los $63.000.000 COP en 5 meses considerando el costo de 5 ingenieros
   de desarrollo, infraestructura de hosting cloud (Convex) y equipos de captura fotográfica
equirectangular.
3. Alinea las fechas de hitos con el calendario académico de la Universidad Simón Bolívar (Agosto -
Diciembre 2026).
```

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Documento formal `acta_constitucion_proyecto_charter_CORTE2.docx` con metas SMART cuantificables y aprobación formal de alcance.

Cadena 1.2 — Estimación Métrica por Puntos de Función (IFPUG) y Calibración COCOMO II

- **Herramienta / Modelo:** GPT-4o / Antigravity
- **Rol Asignado al Agente:** Ingeniero de Métricas de Software (Estándar IFPUG & Modelo COCOMO II)

Paso A: Prompt de Especificación Inicial

```
Actúa como un ingeniero de métricas de software. A partir del catálogo de 54 requerimientos
(RF-01 a RF-42 y RNF-04 a RNF-19) distribuidos en 3 iteraciones Scrum para la plataforma Orbe360:
1. Clasifica cada requerimiento según los 5 componentes lógicos IFPUG:
   - Entradas Externas (EI)
   - Salidas Externas (EO)
   - Consultas Externas (EQ)
   - Archivos Lógicos Internos (ILF)
   - Archivos de Interfaz Externa (EIF)
2. Asigna la complejidad técnica estándar (Baja, Media, Alta) con sus ponderaciones IFPUG.
3. Aplica los 14 Factores Generales del Sistema (GSC) con Factor de Ajuste de Complejidad (VAF).
4. Realiza la conversión a KLOC usando el ratio internacional de 53 líneas/PF para JavaScript/Web.
5. Calibra el modelo COCOMO II Early Design para calcular Esfuerzo (Persona-Mes) y Tiempo (T_dev).
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería del Estudiante

La IA generó un cálculo de esfuerzo nominal de **59.40 Persona-Mes (PM)** y un tiempo secuencial estimado de **11.8 meses**. El estudiante detectó una discrepancia: *"Si el semestre dura 5 meses, ¿cómo sustentamos ante la docente que el proyecto se entrega a tiempo sin caer en retraso teórico?"*.

Paso C: Prompt de Refinamiento Matemático de Concurrencia

```
El modelo COCOMO II arroja 11.8 meses nominales para 1 desarrollador secuencial.
Calcula matemáticamente la compresión del cronograma para un equipo de 5 ingenieros a tiempo
completo:
1. Demuestra la fórmula de Staffing promedio: Personas = Esfuerzo (PM) / Tiempo Real (5 meses).
2. Justifica por qué 59.40 PM equivalen exactamente al trabajo concurrente de 5 ingenieros durante
   las 20 semanas del semestre 2026-2 mediante paralelismo de módulos independientes.
3. Valida la cifra resultante de 400.84 Puntos de Función Ajustados (PFA) y 21.24 KLOC para el Excel
oficial.
```

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Hoja de cálculo `Gestion de proyectos 222 nuevo.xlsx` y Charter formal con justificación matemática exacta de esfuerzo y concurrencia.

Cadena 1.3 — Nivelación de Recursos y Eliminación de Sobreasignación en GanttProject (Barras Rojas)

- **Herramienta / Modelo:** Antigravity (Google DeepMind)
- **Rol Asignado al Agente:** Especialista en Gestión de Cronogramas & Nivelación de Recursos (Resource Leveling)

Paso A: Prompt de Detección del Problema en GanttProject

```
Al abrir el archivo de GanttProject 'GANTT_ORBE360_CORTE_2.gan', la vista del 'Diagrama de Recursos'
muestra barras rojas críticas con sobreasignaciones de recursos de 200%, 300% e incluso 600% para
Eduardo Soto, Saraic León y Jesús Avendaño entre julio y septiembre de 2026.
Asimismo, en la tabla de recursos las funciones aparecen como 'Indefinido' y al exportar a PDF en A4
vertical se cortan los meses en hojas vacías.
Explica la causa raíz en el archivo XML y diseña una estrategia de nivelación algorítmica de
recursos.
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería del Estudiante

Jesús Avendaño identificó que el software asignaba por defecto una carga (`load="100.0"`) a todas las tareas concurrentes que ocurrían el mismo día. Si un ingeniero tenía asignadas 3 tareas paralelas en la

misma semana, GanttProject sumaba 100% + 100% + 100% = 300%, marcando sobrecarga roja crítica, lo cual violaba las pautas de evaluación docente.

Paso C: Prompt de Nivelación Algorítmica y Corrección del XML

```
Escribe un script en Python que analice el archivo XML de GanttProject (.gan) y ejecute:
1. Cálculo de concurrencia diaria: Para cada recurso y cada día del proyecto, identificar cuántas
   tareas activas tiene asignadas.
2. Nivelación de carga (Resource Leveling): Ajustar dinámicamente el atributo 'load' de cada
asignación
   a (100.0 / N), donde N es la cantidad de tareas concurrentes de ese recurso en ese intervalo.
   Garantizar que la carga diaria acumulada NUNCA exceda el 100.0% (0 días en sobreasignación).
3. Corrección de roles: Inyectar la etiqueta <roles> en el XML asociando los 5 roles profesionales
   (Líder Frontend, Líder QA, Líder Backend, DevSecOps, Planificador) para erradicar la etiqueta
'Indefinido'.
4. Configuración de exportación: Parametrizar la visualización a formato apaisado (Landscape /
Horizontal).
```

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Archivo `GANTT_ORBE360_CORTE_2.gan` completamente nivelado (0% sobreasignación, barras azules/verdes limpias), PDF exportado y `REPORTE_RECURSOS_GANTT.html`.

MÓDULO 2: ARQUITECTURA DEL MOTOR 360°, WEBGL Y RUTEO VIRTUAL

Líder Técnico Responsable: EDUARDO JOSÉ SOTO HERRERA (`e_soto2@unisimon.edu.co`)

Rol: Líder General de Proyecto & Arquitecto Frontend 360° / WebGL

Cadena 2.1 — Arquitectura del Motor 360° por Grafo Conexo de Escenas

- **Herramienta / Modelo:** Antigravity / Claude 3.5 Sonnet
- **Rol Asignado al Agente:** Arquitecto de Software WebGL & Gráficos Computacionales

Paso A: Prompt de Especificación Inicial

```
Diseña la arquitectura de software para el motor inmersivo de recorridos 360° de Orbe360.
Requisitos arquitectónicos estrictos:
1. Principio de motor compartido (Shared Virtual Motor): No instanciar copias aisladas del visor
   por cada escena o tenant; utilizar un único canvas WebGL reactivo.
2. Modelar el campus universitario como un grafo dirigido conexo G = (V, E), donde cada nodo V
   es una escena panorámica equirectangular y cada arista E es un hotspot interactivo de conexión.
3. Persistencia de estado: Las transiciones deben ocurrir en una SPA sin refresco de página,
   conservando el historial de navegación, orientación y configuración del usuario.
4. Escribe la estructura modular en JavaScript ES6 con separación clara entre visor, controlador y
DOM.
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería del Estudiante

Eduardo Soto ejecutó la primera versión en el navegador y notó que el visor recreaba una nueva instancia del visor Pannellum/Three.js cada vez que se cambiaba de habitación, provocando parpadeos blancos (*white flash*) y desconexión con el estado global de accesibilidad.

Paso C: Prompt de Refinamiento e Interpolación de Escenas

```
Modifica 'src/viewer.js' para desacoplar el ciclo de vida del visor del cambio de textura:
1. Mantener viva la instancia principal del visor WebGL.
2. Implementar una función 'loadSceneInPlace(sceneId, targetYaw, targetPitch)' que realice la
   transición mediante animación de opacidad cruzada (crossfade) en 800 ms.
```

```
3. Inyectar eventos de ciclo de vida ('onSceneWillChange', 'onSceneLoaded') para que la capa de
   audio y lectores de pantalla se sincronicen exactamente cuando el nuevo panorama esté listo.
```

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Núcleo del motor 360° en `src/viewer.js`, `src/navigation.js` y ticket Jira `KAN-18 (RF-01)`.

Cadena 2.2 — Ruteo Virtual Multi-Empresa sin Duplicación de Código

- **Herramienta / Modelo:** Antigravity (Google DeepMind)
- **Rol Asignado al Agente:** Ingeniero de Infraestructura Web & Ruteo SPA

Paso A: Prompt de Especificación Inicial

```
En Orbe360 se requiere soporte para múltiples sedes y clientes institucionales (Universidad Simón
Bolívar,
Sede Cúcuta, Sede Barranquilla y pilotos empresariales) mediante URLs virtuales limpias:
Ruta pública: 'http://localhost:8081/tours/[slug-organizacion]/[slug-tour]'
Ruta de edición: 'http://localhost:8081/control-web/'
Diseña la arquitectura de ruteo sin duplicar los archivos HTML del visor en carpetas físicas.
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería del Estudiante

El estudiante evidenció que un servidor web estático convencional (Live Server de VS Code) devolvía error HTTP 404 al intentar resolver rutas virtuales con subcarpetas, lo que obligaba erróneamente a crear carpetas duplicadas con copias de `index.html`. Esto violaba la regla maestra 2 de `AGENTS.md`.

Paso C: Prompt de Solución con Servidor de Desarrollo con Reescritura Dinámica

```
Desarrolla el script 'scripts/dev-server.mjs' en Node.js que actúe como servidor de desarrollo
oficial:
1. Interceptar peticiones que coincidan con la expresión regular '/tours/:orgSlug/:tourSlug'.
2. Servir internamente el archivo 'index.html' raíz sin redirección 301/302 (Virtual URL Rewrite),
   inyectando los parámetros 'orgSlug' y 'tourSlug' en las cabeceras o en la variable de estado
inicial.
3. Servir correctamente los recursos estáticos (CSS, JS, imágenes equirectangulares, audios) con
tipos MIME correctos.
4. Soportar hot-reloading y resolución de rutas protegidas de '/control-web/'.
```

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Servidor `scripts/dev-server.mjs` y documentación arquitectónica `docs/producto/32-routing-multi-empresa-url.md`.

Cadena 2.3 — Depuración de Fuga de Memoria GPU (WebGL Memory Leak) en Panoramas 4K

- **Herramienta / Modelo:** Cursor AI / Chrome DevTools MCP
- **Rol Asignado al Agente:** Ingeniero de Optimización de Rendimiento & Perfilado WebGL

Paso A: Prompt de Detección del Bug de Memoria

```
Al realizar una prueba de navegación continua en el campus virtual (transitando por más de 12
escenas
consecutivas con imágenes equirectangulares de 4096x2048 px), el consumo de memoria del proceso de
la pestaña
en Chrome escala de 120 MB a más de 850 MB, congelando la GPU en computadores portátiles
institucionales.
```

```
Analiza la causa en 'src/viewer.js' y propón la rutina de liberación de recursos.
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería del Estudiante

Al inspeccionar con Chrome Task Manager y el panel Memory de DevTools, Eduardo Soto descubrió que Three.js y Pannellum mantenían en el contexto WebGL las texturas de las escenas anteriores en memoria gráfica, debido a que no se invocaban los destructores nativos del motor.

Paso C: Prompt de Parche de Liberación Atómica de Texturas

```
Implementa en 'src/viewer.js' un recolector de texturas huérfanas:
1. Al confirmarse el cambio de escena, iterar sobre la escena previa y ejecutar:
   - texture.dispose()
   - material.dispose()
   - gl.deleteTexture(webglTexture)
2. Implementar una política de caché LRU (Least Recently Used) que retenga en memoria únicamente
   la escena actual y las 2 escenas directamente adyacentes según el grafo de hotspots.
3. Limitar la tasa de refresco a 60 FPS estables con 'requestAnimationFrame' condicional.
```

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Reducción drástica del consumo de memoria (<85 MB sostenidos) verificado en pruebas de estrés.

MÓDULO 3: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (WCAG 2.1 AA), AUDIO ESPACIAL Y LENGUA DE SEÑAS

Líder Técnico Responsable: SARAIC NOEMI LEÓN HERNÁNDEZ (`s_leon3@unisimon.edu.co`)

Rol: Líder de Calidad & Especialista en Accesibilidad Universal (WCAG 2.1 AA)

Cadena 3.1 — Subsistema de Audio Guía Espacial y Resolución de Colisiones con Lectores de Pantalla

- **Herramienta / Modelo:** Cursor AI / Claude 3.5 Sonnet
- **Rol Asignado al Agente:** Especialista en Web Audio API & Accesibilidad Sensorial

Paso A: Prompt de Especificación Inicial

```
Diseña el módulo de accesibilidad por audio descriptivo (RF-02 / KAN-19) para Orbe360.
Requisitos:
1. Al ingresar a un nuevo recinto del campus, reproducir automáticamente la narración espacial
   (dimensiones, iluminación, puertas de salida, ubicación de mesones de lectura).
2. Controles accesibles: botón de silenciar/activar con tecla rápida 'M', control de volumen y
pausa.
3. Vincular narraciones de orientación cuando el foco del usuario se ubique sobre un hotspot.
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería de la Estudiante

Saraic León ejecutó una prueba de campo con el lector de pantalla **NVDA** activado. Detectó un conflicto severo: el audio descriptivo de la plataforma se reproducía al mismo tiempo que la voz sintetizada de NVDA leía los elementos de la página, generando un solapamiento incomprensible (*audio cluttering*) que desorientaba al usuario con discapacidad visual.

Paso C: Prompt de Refinamiento y Convivencia Semántica (ARIA Live & Audio Ducking)

```
Modifica 'src/announcer.js' y el controlador de audio para garantizar convivencia perfecta con
lectores de pantalla:
```

```
1. Implementar una región ARIA viva 'aria-live="polite"' en lugar de "assertive", de modo que el
lector
   de pantalla termine de verbalizar el anuncio del sistema antes de procesar otros eventos.
2. Implementar una función de 'Audio Ducking': si el sintetizador del lector de pantalla o una orden
   del usuario está activa, atenuar el volumen del audio ambiental al 15% automáticamente.
3. Permitir que el usuario desactive totalmente el audio ambiental en cualquier momento mediante
   la tecla 'M', registrando la preferencia en localStorage ('orbe_audio_enabled').
```

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Módulo `src/announcer.js`, `src/accessibility.js` y cumplimiento estricto del criterio 1.4.2 de la WCAG (Control del Audio).

Cadena 3.2 — Componente Flotante (PIP) de Lengua de Señas Colombiana (LSC)

- **Herramienta / Modelo:** Antigravity (Google DeepMind)
- **Rol Asignado al Agente:** Desarrolladora Frontend Inclusiva & Web Video API

Paso A: Prompt de Especificación Inicial

```
Implementa el componente de video accesible en Lengua de Señas Colombiana (LSC - RF-03 / KAN-20).
Especificaciones:
1. Ventana flotante PIP (Picture-in-Picture) no obstructiva sobre el canvas 360°, situada en la
esquina
   inferior derecha con posibilidad de alternar tamaño (normal / expandido) y minimizar.
2. Sincronizar el video del intérprete con la escena activa y los hotspots seleccionados.
3. Botón de activación con 'aria-expanded', 'aria-label' descriptivo y atajo de teclado 'Alt + S'.
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería de la Estudiante

La estudiante comprobó que en dispositivos con pantallas pequeñas (tablets o smartphones) la ventana flotante tapaba los hotspots inferiores de navegación y el botón de menú, impidiendo continuar el recorrido a usuarios que navegan con pantalla táctil.

Paso C: Prompt de Adaptabilidad y Fallback Visual

```
Actualiza el componente LSC en 'src/uiLayers.js' y 'css/main.css':
1. En pantallas con resolución horizontal inferior a 768px, transformar la ventana flotante en un
   panel inferior colapsable tipo 'bottom-sheet' que no bloquee el centro del visor 360°.
2. Implementar un fallback visual accesible: si para una escena específica aún no existe el video
   en LSC grabado, mostrar un indicador visual accesible con icono y texto explicativo
   ('Contenido en LSC en proceso de digitalización') sin generar error en consola.
```

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Componente PIP en `src/uiLayers.js` completamente adaptativo para dispositivos móviles.

Cadena 3.3 — Generación Automatizada de Locuciones Accesibles mediante Scripting Python

- **Herramienta / Modelo:** Antigravity
- **Rol Asignado al Agente:** Ingeniero de Automatización Multimedia & TTS

Paso A: Prompt de Automatización Multimedia

```
Para garantizar que las 18 escenas de la Biblioteca Anita Consuegra y zonas comunes cuenten con
narraciones
```

```
auditivas coherentes y profesionales sin depender de grabaciones manuales de baja calidad:
Desarrolla el script 'scripts/generate-a11y-tts.py' que:
1. Lea las descripciones espaciales de cada escena desde el catálogo 'scripts/generate-biblioteca-
scenes.mjs'.
2. Conecte con el motor Text-to-Speech (gTTS o Edge-TTS en español neutro).
3. Genere los archivos de audio en formato MP3 optimizado dentro de 'media/audio/scenes/'.
4. Genere el manifiesto JSON de integridad 'scripts/a11y-tts-manifest.json' con duraciones y hashes
MD5.
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería de la Estudiante

Saraic León revisó el manifiesto generado y comprobó la consistencia de los tiempos de reproducción frente a los tiempos de retención visual del usuario promedio en cada escena.

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Script `scripts/generate-a11y-tts.py` y catálogo de 18 audios espaciales oficiales.

MÓDULO 4: GESTIÓN ÁGIL, BACKEND REACTIVO Y ATLASSIAN JIRA MCP

Líder Técnico Responsable: KEVIN EDUARDO GARCÍA MORENO (`k_garcia8@unisimon.edu.co`)

Rol: Líder de Backend, Autenticación RBAC & Administración Jira Atlassian

Cadena 4.1 — Auditoría e Integración del Tablero Jira con Atlassian MCP

- **Herramienta / Modelo:** Antigravity (Protocolo Atlassian MCP)
- **Rol Asignado al Agente:** Release Manager & Administrador Certificado de Jira Cloud

Paso A: Prompt de Conexión y Diagnóstico de Tablero

```
Conéctate mediante el MCP 'atlassian-mcp-server' al sitio cloud 'https://orbe-
experience360.atlassian.net'.
1. Obtén los recursos accesibles y el Cloud ID institucional.
2. Ejecuta una consulta JQL sobre el proyecto 'KAN': 'project = "KAN" ORDER BY key ASC'.
3. Extrae la totalidad de las 54 incidencias registradas y diagnostica su estado:
   - Detectar tickets con resúmenes informales o sin código de requerimiento.
   - Identificar campos de descripción vacíos o con texto genérico.
   - Verificar la consistencia de los flujos de estado (Tareas por hacer, En curso, En revisión,
Finalizada).
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería del Estudiante

Kevin García evaluó el reporte generado por la IA y constató que el tablero original tenía tickets titulados únicamente con frases cortas como *"hacer el visor"* o *"audio"*, sin historias de usuario ni criterios de aceptación. Sin embargo, impuso una restricción inquebrantable: **No se debe borrar ni recrear ningún ticket** para no alterar los identificadores históricos (`KAN-1` a `KAN-54`) que ya estaban vinculados al Excel de la docente.

Paso C: Prompt de Estandarización Masiva con `editJiraIssue`

```
Utiliza la herramienta 'editJiraIssue' de Atlassian MCP para actualizar en batch los tickets del
proyecto KAN:
1. Resumen: Formato estándar '[CÓDIGO RF/RNF]: [Nombre Funcional]' (e.g. 'RF-01: Recorrido virtual
360º').
2. Descripción en Markdown profesional:
   - Historia de Usuario Ágil: 'Como [rol] quiero [funcionalidad] para [beneficio de negocio]'.
   - Criterios de Aceptación bajo sintaxis Gherkin (Dado que... Cuando... Entonces...).
   - Bloque de Trazabilidad: Código EDT/WBS, Código Excel, Iteración Scrum y Complejidad IFPUG.
```

```
3. Asignación de responsables: Asignar a los integrantes oficiales según su correo @unisimon.edu.co.
4. Etiquetas: Inyectar etiquetas canónicas ('corte-2', 'frontend-360', 'accesibilidad', 'backend-
convex').
```

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Tablero de Jira profesionalizado en la nube, con trazabilidad 1:1 verificada en `MATRIZ_TRAZABILIDAD_GANTT_JIRA_EXCEL.md`.

Cadena 4.2 — Matriz de Control de Acceso (RBAC) y Seguridad en Convex Backend

- **Herramienta / Modelo:** Cursor AI / GPT-4o
- **Rol Asignado al Agente:** Ingeniero de Ciberseguridad & Backend Autorizado

Paso A: Prompt de Especificación Inicial

```
Diseña el esquema de autorización y control de acceso basado en roles (RBAC) para Orbe360
(RF-19 / KAN-1 y RF-20 / KAN-2) en 'convex/auth.ts'.
Roles a implementar:
- 'superadmin': Administrador global de la plataforma universitaria.
- 'org_admin': Administrador de la sede o facultad propietaria del tour.
- 'visitor': Estudiante o aspirante navegando de forma pública.
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería del Estudiante

Kevin García detectó una falla crítica en la primera propuesta de la IA: el modelo le otorgaba permisos al `superadmin` para editar y mutar directamente las escenas y coordenadas de los hotspots de cualquier tour. Esto violaba la regla 4 de `AGENTS.md`, que exige que el superadmin gestione organizaciones y facturación, pero **no edite el contenido de los tours de un cliente** para no corromper la autoría institucional.

Paso C: Prompt de Blindaje de Permisos (`userCanEditTour`)

```
Refactoriza la función de validación de permisos 'userCanEditTour' en 'convex/tourAdmin.ts':
1. Un 'superadmin' solo tiene permisos de lectura global y gestión de inquilinos, pero la mutación
   de escenas, hotspots o metadatos de un tour DEBE RETORNAR FALSE si el usuario no es el
'org_admin'
   directo o editor asignado a esa organización.
2. Validar el token de sesión en cada mutación de Convex mediante 'ctx.auth.getUserIdentity()'.
3. Rechazar cualquier petición no autorizada con una excepción formal
'ConvexError("NO_AUTORIZADO_EDICION")'.
```

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Funciones de seguridad en `convex/auth.ts`, `convex/tourAdmin.ts` y script de verificación `scripts/verify-control-web-authz.mjs`.

MÓDULO 5: BASE DE DATOS REACTIVA (CONVEX), DEVSECOPS Y TESTING AUTOMATIZADO

Líder Técnico Responsable: SEBASTIÁN DAVID OMAÑA VILLAMIZAR (`s_omana1@unisimon.edu.co`)

Rol: Ingeniero DevSecOps, Base de Datos Reactiva (Convex) & Automatización E2E

Cadena 5.1 — Modelado del Grafo de Navegación en Convex (`convex/schema.ts`)

- **Herramienta / Modelo:** Antigravity (Google DeepMind)

- **Rol Asignado al Agente:** Arquitecto de Datos NoSQL & Sistemas Distribuidos

Paso A: Prompt de Especificación Inicial

```
Diseña el esquema de base de datos reactivo en Convex ('convex/schema.ts') para soportar el grafo de navegación 360°.
Tablas necesarias:
1. 'organizations': Sedes universitarias o entidades (slug único, nombre, branding).
2. 'tours': Recorridos virtuales vinculados a una organización (slug, estado borrador/publicado).
3. 'scenes': Nodos del grafo (tourId, slug, title, imageUrl, initialPitch, initialYaw, hfov, audioUrl).
4. 'hotspots': Aristas dirigidas (sceneId, targetSceneId, pitch, yaw, type, tooltip, audioUrl, videoLscUrl).
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería del Estudiante

Sebastián Omaña identificó que si un administrador de sede renombraba el slug de una escena (por ejemplo, de `biblioteca-acceso` a `biblioteca-puerta-principal`), las consultas en clientes desactualizados o enlaces guardados quedaban huérfanas, rompiendo la conectividad del grafo 360°.

Paso C: Prompt de Mutaciones Seguras con In-Place Patch

```
Implementa las mutaciones en 'convex/graph.ts' con la política de 'in-place patch':
1. Toda actualización sobre un hotspot o escena debe ejecutarse mediante 'db.patch(id, {...})',
   preservando intactos los identificadores internos ('_id') generados por Convex.
2. Al actualizar el slug de una escena, ejecutar una mutación atómica que actualice concurrentemente
   las referencias de 'targetSceneId' en todos los hotspots que apunten a dicho nodo.
3. Crear un índice compuesto en la tabla 'scenes' por 'by_tour_and_slug' para consultas O(1) de alto rendimiento.
```

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Archivos `convex/schema.ts`, `convex/graph.ts` y sincronizador `scripts/sync-tenant-tour-graph-from-convex.mjs`.

Cadena 5.2 — Detección de Deriva del Árbol de Trabajo (`check-tree-drift.mjs`)

- **Herramienta / Modelo:** Antigravity
- **Rol Asignado al Agente:** Ingeniero de Configuración y Gobernanza de Repositorio

Paso A: Prompt de Construcción de Herramienta de Auditoría

```
Para cumplir la regla 7 de 'AGENTS.md' ('One working tree / Repositorio como fuente única de verdad'):
Escribe el script 'scripts/check-tree-drift.mjs' que:
1. Compare los archivos del visor en el directorio de trabajo local contra las copias de despliegue
   o ramas remotas mediante hashes criptográficos SHA-256.
2. Identifique archivos modificados no rastreados, discrepancias en rutas virtuales o CSS desactualizado.
3. Bloquee la ejecución de 'npm run check:drift' con código de salida 1 si detecta deriva no autorizada.
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería del Estudiante

Sebastián probó el script introduciendo deliberadamente un cambio no sincronizado en el CSS de producción, comprobando que la herramienta bloqueó el proceso con una alerta detallada en consola, asegurando que el equipo nunca presente versiones divergentes a la docente.

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Script `scripts/check-tree-drift.mjs` y comando npm `npm run check:drift`.

Cadena 5.3 — Automatización de Pruebas End-to-End (E2E) con Playwright

- **Herramienta / Modelo:** Antigravity (Playwright Automation Tooling)
- **Rol Asignado al Agente:** QA Automation Engineer

Paso A: Prompt de Automatización de Pruebas E2E

```
Crea una suite de pruebas End-to-End con Playwright para verificar la navegación 360° en
'tests/tour-e2e.spec.js':
1. Levantar el navegador en modo headless y navegar a 'http://127.0.0.1:8081/'.
2. Esperar que el canvas WebGL renderice completamente dentro de un tiempo límite de 3.0 segundos.
3. Validar que los hotspots posean atributos 'role="button"' y 'aria-label' no vacíos.
4. Simular un clic sobre el hotspot de conexión a la 'Zona de Lectura' y validar que la URL interna
   y la escena cambien correctamente sin recargar la página.
5. Inspeccionar los registros de la consola del navegador: 0 errores no controlados permitidos.
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería del Estudiante

Sebastián ejecutó `npx playwright test` en el entorno local, verificando que la prueba completó en 1.8 segundos con veredicto exitoso (`1 passed`), sirviendo como evidencia técnica de calidad para el segundo corte.

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Script `tests/tour-e2e.spec.js` y reporte de ejecución `test-results/`.

MÓDULO 6: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y NORMATIVA DE PRUEBAS (ISO 29119)

Líder Técnico Responsable: SARAIC NOEMI LEÓN HERNÁNDEZ (`s_leon3@unisimon.edu.co`)

Rol: Líder de Calidad & Especialista en Accesibilidad Universal (WCAG 2.1 AA)

Cadena 6.1 — Diseño de la Plantilla Maestra y Matriz de Pruebas Formal

- **Herramienta / Modelo:** Antigravity / Claude 3.5 Sonnet
- **Rol Asignado al Agente:** Directora de Calidad y Pruebas de Software

Paso A: Prompt de Especificación Metodológica

```
A partir de las directrices orales de la docente evaluadora Ing. Nataly Duque Páez:
(Quien aclaró que la documentación exhaustiva del 100% de pruebas se evalúa en el 3er corte,
pero en el 2do corte el equipo debe evidenciar la metodología estructurada, el formato de Acta de
Pruebas
y el 70% del software operativo):
1. Diseña la plantilla formal del Acta de Pruebas (Código ACT-PRU-01) con firmas, entornos y roles.
2. Estructura la ficha técnica por funcionalidad con tablas de casos detalladas:
   - ID Caso, Escenario, Entradas, Resultado Esperado, Resultado Obtenido, Veredicto.
3. Clasifica las pruebas en los 4 niveles exigidos: Caja Negra, Caja Blanca, Aceptación y Pruebas
Unitarias.
4. Diligencia un caso de prueba real completamente documentado para el módulo core KAN-18 (Recorrido
360°).
```

Paso B: Intervención y Criterio de Ingeniería de la Estudiante

Saraic León revisó que la estructura no fuera solo teórica, sino que incluyera datos técnicos reales del código de Orbe360 (tiempos de respuesta en milisegundos, funciones JS evaluadas y cobertura de sentencias).

- **Resultado y Artefacto Obtenido:** Documento metodológico `PLANTILLA_Y_GUIA_DE_PRUEBAS.md`.

---

4. MATRIZ CONSOLIDADA DE ESFUERZO, AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA

Integrante del Equipo	Correo Institucional	Rol Técnico Principal	Prompts Críticos	Turnos Estimados	Módulos del Software a Cargo
Eduardo José Soto Herrera	`e_soto2@unisimon.edu.co`	Líder General / Frontend 360°	Cadena 2.1, 2.2, 2.3	~42 turnos	Motor WebGL, Pannellum, Ruteo Virtual y Memoria GPU
Saraic Noemi León Hernández	`s_leon3@unisimon.edu.co`	Líder QA / Accesibilidad WCAG	Cadena 3.1, 3.2, 3.3, 6.1	~38 turnos	Accesibilidad Sensorial, Audio Guías, LSC y Calidad
Kevin Eduardo García Moreno	`k_garcia8@unisimon.edu.co`	Líder Backend / Jira MCP	Cadena 4.1, 4.2, 4.3	~36 turnos	Requerimientos Jira Cloud, Autenticación RBAC y APIs
Sebastián David Omaña Villamizar	`s_omana1@unisimon.edu.co`	DevSecOps / Base de Datos	Cadena 5.1, 5.2, 5.3	~34 turnos	Base de Datos Convex, Drift Check y Testing Playwright
Jesús Omar Avendaño Avendaño	`j_avendano4@unisimon.edu.co`	Planificación & Riesgos	Cadena 1.1, 1.2, 1.3	~32 turnos	Project Charter, IFPUG, COCOMO II y Gantt Nivelado
TOTALES CONSOLIDADOS	—	**5 Ingenieros de Sistemas**	**17 Cadenas Maestras**	**~182 turnos**	**70% de Avance Global del Software (Orbe360)**

---

6. DECLARACIÓN DE AUTORÍA ÉTICA Y FIRMAS

Los estudiantes firmantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Simón Bolívar certifican que el presente documento refleja el trabajo analítico, el diseño arquitectónico y la supervisión técnica real ejecutada por el equipo durante el semestre académico 2026-2.

\

\

_____

EDUARDO JOSÉ SOTO HERRERA

C.C. Estudiantil — Líder de Proyecto & Frontend 360°

\

\

_____

SARAIC NOEMI LEÓN HERNÁNDEZ

C.C. Estudiantil — Líder de Calidad & Accesibilidad WCAG

\

\

_____

KEVIN EDUARDO GARCÍA MORENO

C.C. Estudiantil — Líder Backend & Gestión Jira

\

\

_____

SEBASTIÁN DAVID OMAÑA VILLAMIZAR

C.C. Estudiantil — Ingeniero DevSecOps & Infraestructura

\

\

_____

JESÚS OMAR AVENDAÑO AVENDAÑO

C.C. Estudiantil — Ingeniero de Planificación & Cronograma

Cúcuta, Norte de Santander — Octubre de 2026